Anemia Junín

Seguimiento oportuno de la anemia infantil en zonas rurales

Ingeniería de Sistemas e Informática · Procesos de Software

Ricardo Porras Veli · Tania Tifani Auqui Huincho · Jean Piero Huamani Rodriguez

01 La problemática

En las zonas rurales de Junín, los registros dispersos y el cálculo manual de fechas dificultan saber qué niños necesitan un control y quiénes no regresaron. El personal de salud necesita información integrada para priorizar el seguimiento.

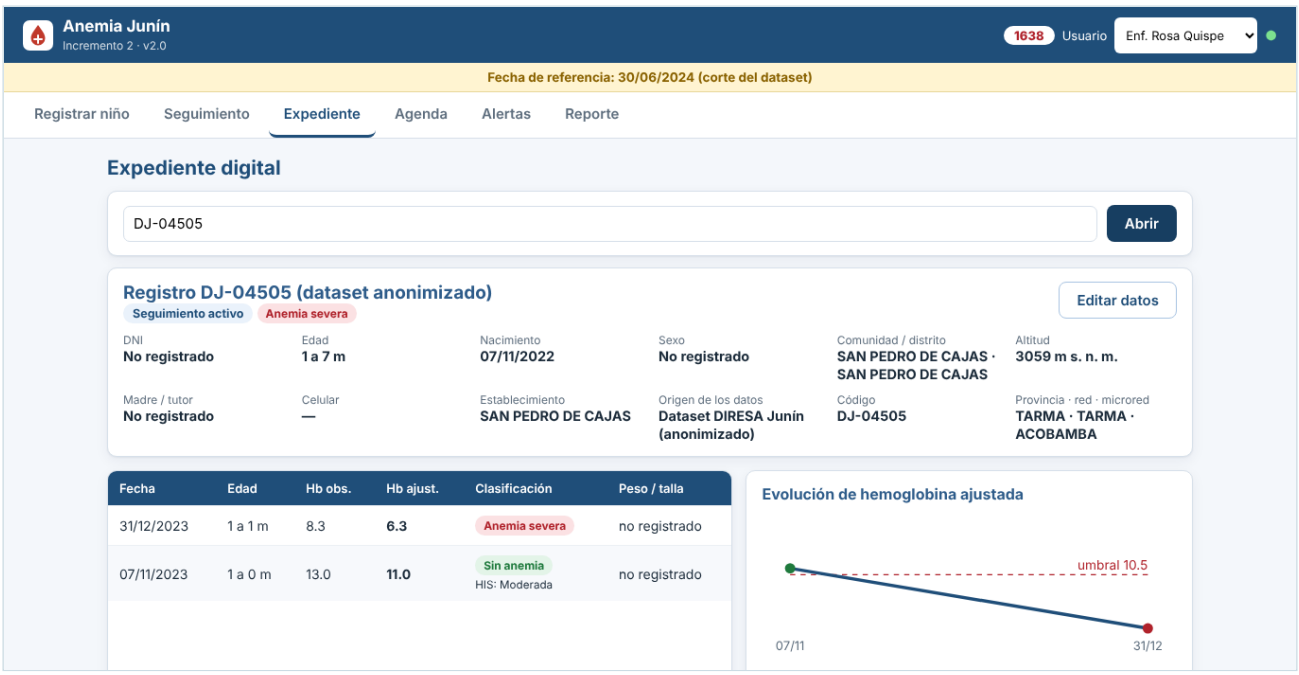
El análisis del dataset público de DIRESA Junín encontró que el **33,9 % (2 894 de 8 540)** de los niños que ya podían completar el seguimiento no tenía un dosaje de hemoglobina registrado a los seis meses. Esta ausencia de registro evidencia una brecha de trazabilidad; por sí sola no confirma inasistencia.

02 La solución tecnológica

Una aplicación web para el personal de salud que reúne el registro del niño, su expediente y la evolución de hemoglobina. Genera la agenda de controles, prioriza los vencidos y permite registrar asistencia o inasistencia. Incluye filtros por establecimiento y comunidad, y reportes descargables.

El prototipo usa **Python, FastAPI y PostgreSQL/SQLite**, con arquitectura hexagonal para separar las reglas de negocio de la interfaz y la base de datos. Su clasificación y agenda son referenciales y apoyan el trabajo del profesional de salud.

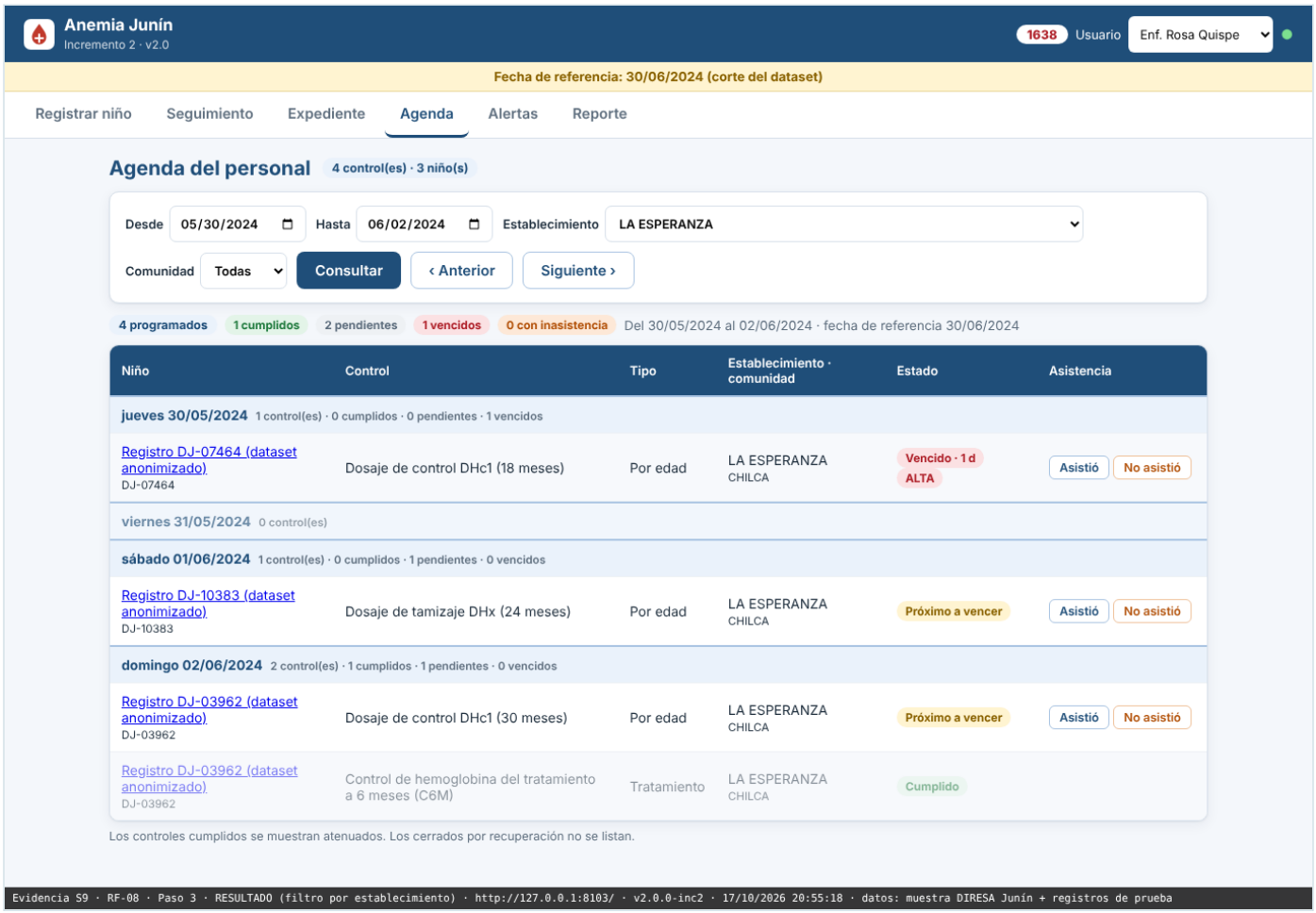
En funcionamiento



Expediente digital. El registro DJ-04505 reúne las evaluaciones y la evolución de hemoglobina de un niño del dataset anonimizado. Los datos ausentes se muestran como «no registrado». Se reproduce el detalle superior de la captura original.

De las fechas a la acción

Agenda del personal. La consulta filtrada por el establecimiento «La Esperanza» muestra cuatro controles de tres niños, organizados por fecha y estado. Los botones permiten registrar la asistencia desde la propia agenda.



03 Impacto demostrado en la evaluación

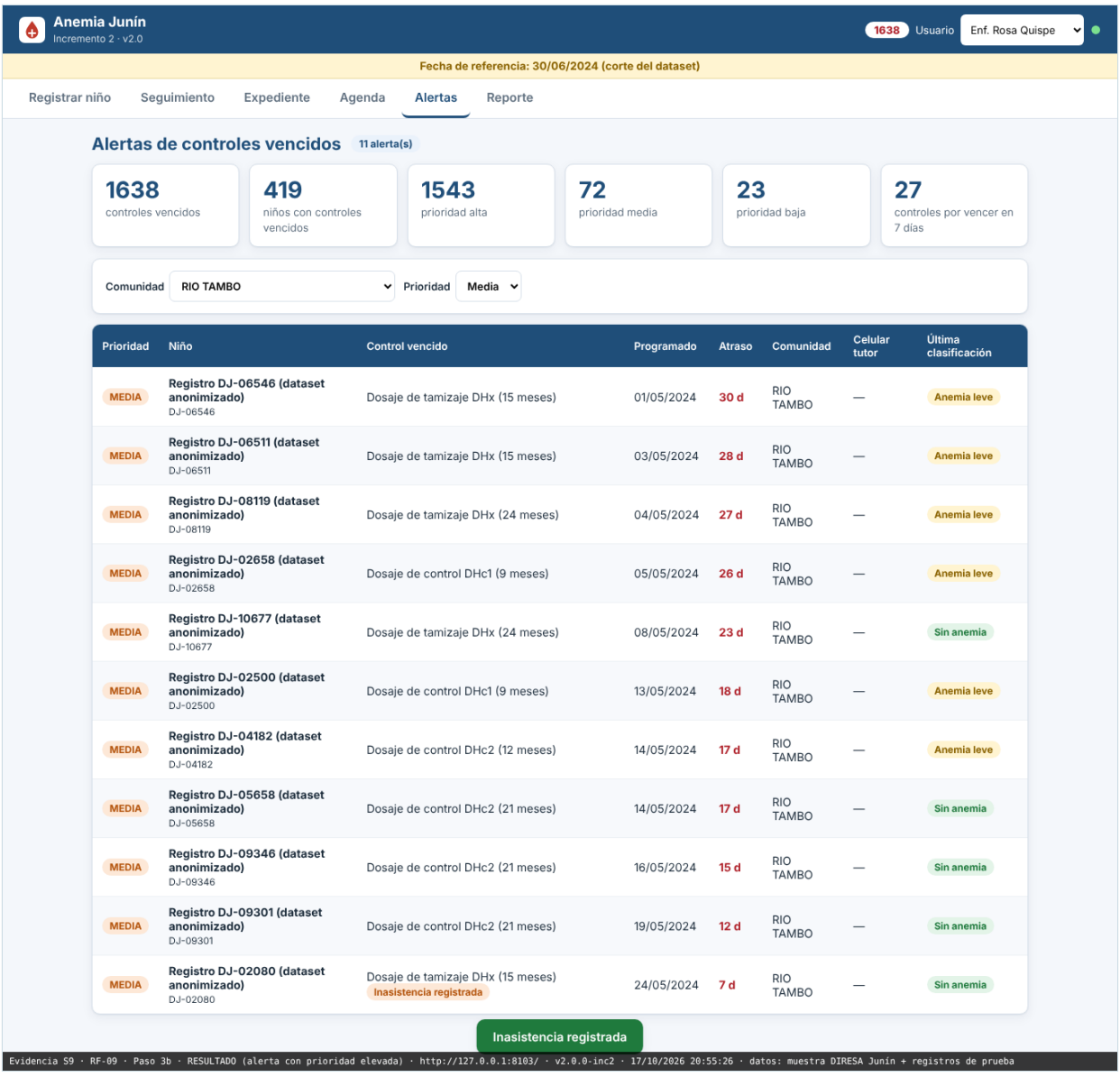
En la demostración con **500 niños** del dataset anonimizado se generó agenda para **500 de 500** y se hicieron visibles **1 638 controles vencidos**, correspondientes a **419 niños**, según las reglas del sistema y los registros importados. Son resultados documentados en la evaluación de la semana 9, con fecha de referencia 30/06/2024.

Beneficio esperado en el establecimiento

La información centralizada puede reducir la redigitación; la agenda puede facilitar la planificación del establecimiento; y las alertas pueden ayudar a priorizar el contacto con las familias. La reducción del abandono y la mejora de la adherencia deberán medirse en un piloto con personal de salud. Aún no se ha realizado una evaluación clínica ni de satisfacción con usuarios reales.

Priorizar el seguimiento

Alertas e inasistencia. En RF-09, el control del registro DJ-02080 aparece con la marca «Inasistencia registrada» y prioridad media tras registrar la falta. La lista permite concentrar la revisión por comunidad y prioridad.



04 Verificación del funcionamiento

328 pruebas automatizadas aprobadas y 100 % de cobertura de código, reproducidas localmente el 23/10/2026; análisis estático y contrato OpenAPI correctos. La evaluación S9 conserva además 15 pruebas de interfaz aprobadas en su ejecución documentada. Las capturas incluidas provienen de esa evaluación y no de una nueva ejecución.

Fuentes y alcance

Elaboración propia a partir del informe S9, secciones 5 y 6.2-6.7, sus capturas y el informe de verificación T-013. Dataset DIRESA Junín (HIS): 12 486 registros de diagnósticos de 2022 a 2024; corte del análisis: 30/06/2024. Capturas: 17/10/2026, muestra anonimizada y registros de prueba. Prototipo académico funcional; no reemplaza el criterio clínico.

Repositorio y evidencias: github.com/woshtsu/ProcesosSoftwareAnemia